

Le Générateur de Flipbook Statique : L'Objet Virtuel

Présentation de Projet

1. Proposition de Valeur : L'Objet Virtuel

Ce projet vise à révolutionner la création et la distribution des **livres numériques** en dépassant le simple format PDF ou EPUB. Notre objectif est de créer un **« Objet Virtuel »** : un livre hautement esthétique et interactif [cite: uploaded:présentation du projet.md].

1.1. Intérêt Principal

L'intérêt réside dans l'alliance de la **qualité de l'expérience de lecture** avec une **simplicité de diffusion** inédite. Le livre est un **micro-site web autonome** [cite: uploaded:présentation du projet.md].

Table 1: Bénéfices Clés du Projet

Caractéristique	Bénéfice Clé
Expérience Auteur-Centree	L'auteur maîtrise l'esthétique exacte, le rythme et l'interactivité (ex: effet de
Accessibilité Universelle	Le livre s'ouvre sur n'importe quel appareil sans logiciel propriétaire n
Partage Viral Facile	Le livre est partageable via une URL et le lecteur peut l'héberger lui-même

2. Architecture Technique

La solution technique repose sur la conversion d'un format source (PDF/EPUB) vers un ensemble de fichiers web standard.

2.1. Les Technologies Fondamentales

Le flipbook est entièrement statique et basé sur les standards ouverts pour garantir la pérennité et la compatibilité.

- **HTML5** : Structure sémantique du contenu.
- **CSS3** : Mise en page, design, et l'effet réaliste des pages qui tournent via des **CSS 3D transforms** [cite: uploaded:README.md].
- **Vanilla JavaScript** : Gestion de l'état des pages et des animations sans dépendances externes [cite: uploaded:README.md].

2.2. Processus de Transformation (Backend)

Le script Python ('static_generator.py') effectue les étapes suivantes :

1. **Parsing du Source** : Analyse le fichier source (PDF/EPUB) pour extraire le contenu.
2. **Rendu d'images** : Utilise **PyMuPDF** pour rendre chaque page en tant qu'image JPEG optimisée (e.g., page_1.jpeg) [cite: uploaded:README.md].
3. **Génération Statique** : Crée les fichiers HTML, CSS et JS nécessaires.
4. **Packaging** : Zippe l'ensemble du projet pour le partage.

3. Structure et Composants

Le script Python génère une structure de répertoires complète, garantissant que le produit final est un site web autonome et portable.

3.1. Structure de Sortie

La structure générée est la suivante :

```
[OUTPUT_DIR]/ (e.g., my_static_book/)
  index.html
  css/
    style.css
  js/
    flipbook_core.js
    interactivity.js
  images/
    page_1.jpeg
    page_2.jpeg
```

[cite: uploaded:README.md]

3.2. Rôles des Composants Générés

- **index.html (via generate_html)** : Définit la page et génère dynamiquement les conteneurs `<div class="page">` avec des balises d'image à chargement différé [cite: uploaded:README.md].
- **style.css (via generate_css)** : Définit les styles de page, la perspective 3D, et les classes `.turned` pour la rotation de page [cite: uploaded:README.md].
- **flipbook_core.js (via generate_js_flipbook)** : Contient la classe `Flipbook` qui gère l'état de la page (`currentPage`) et l'origine de la transformation (`transform-origin`) pendant la rotation [cite: uploaded:README.md].

4. Exécution et Distribution

4.1. Lancement et Visualisation

- **Exécution** : Le script principal est lancé par `python -m src.main` [cite: uploaded:README.md].
- **Visualisation Automatique** : Après la génération, le module `webbrowser` ouvre automatiquement le fichier `index.html` dans le navigateur pour une visualisation immédiate [cite: uploaded:README.md].
- **Interaction** : La navigation dans le flipbook se fait via les flèches directionnelles (← / →) ou un simple clic [cite: uploaded:README.md].

4.2. Le Système de Diffusion (Deploy Button)

L'approche la plus innovante est le partage via un bouton de déploiement (Deploy Button) compatible avec les services de CDN (Netlify, Vercel) :

1. L'auteur pousse le projet sur **GitHub**.
2. Le lecteur clique sur le bouton **« Deploy »**.
3. Le service d'hébergement met en ligne le site statique, fournissant une **URL publique instantanée**.

Cette méthode garantit une performance mondiale et une absence de dépendance envers une plateforme de distribution unique.